

Reporte de Práctica

Control de un robot por medio de comandos de voz

Alumno 1	Alumno 2	Materia / Nivel
Iván Luna	Daniel Bustamante	SISTEMAS PROGRAMABLES

1. Objetivo

Diseñar y construir un sistema que permita controlar un robot (LED, matriz de LEDs y un motorreductor) por medio de comandos de voz, enviados desde un celular hasta una tarjeta Arduino.

2. Materiales utilizados

- Tarjeta Arduino
- Puente H (módulo L298N)
- Motorreductor con rueda
- LED individual (pin 13)
- Matriz de LEDs
- Batería LiPo 11.1V / 3S / 450 mAh (alimentación del motor)
- Celular con la app de control por voz (hecha en MIT App Inventor)
- Cables, protoboard y conexiones

3. Comandos programados

El sistema reconoce y ejecuta los siguientes comandos de voz:

- led on / led off — enciende o apaga el LED del pin 13
- matriz on / matriz off — enciende o apaga la matriz de LEDs
- avanzar — el motor gira hacia adelante
- retroceder — el motor gira en reversa
- alto — detiene el motor
- baja / media / máxima — cambia la velocidad del motor (PWM 10, 127 y 255 respectivamente)

4. La aplicación de control por voz (App Inventor)

La aplicación se desarrolló en MIT App Inventor, una plataforma en línea que permite crear apps para Android arrastrando bloques, sin necesidad de escribir código tradicional. Sus componentes principales fueron:

- SpeechRecognizer — convierte la voz del usuario en texto al presionar el botón “Hablar”.
- Web — envía el comando reconocido al Arduino mediante una petición HTTP (ej. <http://192.168.4.1/avanzar>).
- Etiquetas (Labels) — muestran en pantalla el texto reconocido y la respuesta que envía el Arduino.

El flujo de trabajo de la app es el siguiente: al presionar el botón, el SpeechRecognizer escucha y transcribe la voz; después, un bloque de decisiones (if / else if) compara el texto reconocido contra palabras clave para

determinar qué comando enviar; finalmente, el componente Web arma la dirección con el comando y la manda al Arduino, que ejecuta la acción y responde confirmando la recepción.

5. Comunicación Arduino–celular

Se utilizó la tarjeta Arduino UNO R4 WiFi, que crea su propia red inalámbrica (modo punto de acceso). El celular se conecta directamente a esa red sin necesidad de internet ni de un router externo. El Arduino ejecuta un pequeño servidor web que recibe el comando dentro de la dirección URL y responde con un mensaje de confirmación, visible tanto en el Monitor Serial del Arduino como en la app.

6. Problemas encontrados y solución

Durante el armado, el motor giraba con normalidad al conectarlo directo a la batería, pero no respondía a través del módulo L298N. Se identificó que faltaba restaurar uno de los jumpers del módulo: a diferencia de los jumpers de ENA/ENB (que sí deben retirarse para controlar la velocidad desde el Arduino), el módulo cuenta con un jumper adicional que activa su regulador interno de 5V, necesario para alimentar la lógica del chip cuando se usa una batería de 7 a 12V (en este caso, 11.1V). Al colocar de nuevo ese jumper, el motor respondió correctamente a los comandos enviados desde el Arduino.

7. Conclusión

La práctica permitió integrar reconocimiento de voz, comunicación inalámbrica y control de motores en un solo sistema funcional. El principal aprendizaje fue identificar que, además del código, la alimentación y el cableado correcto del puente H son igual de importantes para que el sistema funcione: un código correcto no sirve de nada si el hardware no está alimentado como corresponde.